优质资产图谱与电力商业模式研究

> **研究问题**：二十年后什么算优质资产？以昆明房产为切口验证判据；并深挖水电、核电两类"稀缺电力资产"的商业模式与可投资形态。
>
> **方法**：先立判据，再验案例，后落到可执行工具。所有判断以"稀缺性来源"为锚，不以"增长速度"为锚。

项目	内容
编号	05
生成日期	2026-10-28
数据截止	2026-10-28（行情） / 2026-10（宏观）
对话来源	单场对话（2026-10-28 上午）
议题性质	前瞻性研究 + 资产判据 + 商业模式拆解
后续处理	同议题追加进本文件，不另立新文件（CLAUDE.md §报告纪律③）

> **本节追加的纪律**：本报告为**指令生成**（2026-10-28 用户点名"整理成一份研究报告"）。同一议题的后续场次**追加进本文件**，不另立新文件；过程稿不得自成文件。

目录

1. 摘要：一句话结论与五条判断
2. 研究框架：优质资产的定义与三重判据
3. 2046 的地基：五个不可逆变量
4. 重定价：什么变贵，什么变便宜
5. 2046 优质资产图谱：五层结构
6. 案例研究一：昆明房产算不算（中铁佳苑）
7. 案例研究二：昆明的优质资产在哪
8. 可执行性：普通人如何触达五类资产
9. 深度专题：电力资产的商业模式
10. 深度专题：黄金与非主权信用

11. 方法论：三问自检与判断公式
12. 失效条件与风险清单
13. 附录：数据来源与口径说明

一、摘要：一句话结论与五条判断

核心结论：二十年后，优质资产不再是"能增长的东西"，而是"AI 复制不了、制度保护得住、物理上补不出来的东西"。**定价锚从"增长速度"换成"不可复制性"。**

这个转换的机制是：AI 让"可复制"的东西边际成本趋零，于是价值向两端集中——上游的物理底座（能源、材料、空间），下游的信任与合法性（牌照、产权、品牌）。**中间层被压扁。**

五条判断：

#	判断	强度
1	优质资产 = 对未来稀缺的占有权，稀缺性由"供给端有锁"决定，不由需求热度决定	高
2	"便宜"是资产的敌人。要素便宜的地方往往没有资产，只有耐用品	高
3	全国需求 ≠ 稀缺。供给由本地政府决定，需求池扩张慢于供给池时价格必跌	高
4	在电力板块内，"稀缺水电+核电"与"整个电力行业"是两种资产，ETF 把二者混同	高
5	黄金的定价锚已从实际利率切向主权信用，传统模型解释力接近归零	中高

二、研究框架：优质资产的定义与三重判据

2.1 定义

优质资产 = 对"未来稀缺"的占有权。

拆开是两个东西：

- **索取权**：对未来现金流的法律主张（债券、股票、租金）
- **占有权**：对不可复制资源的排他控制（水坝、牌照、矿脉、区位）

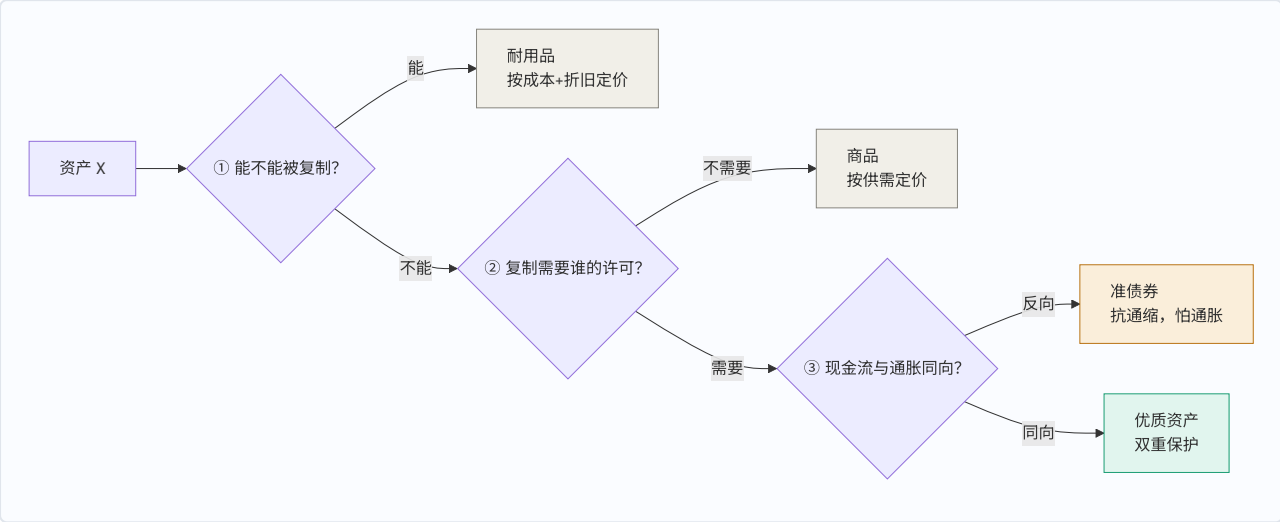
过去四十年（1986–2026），优质资产的共同点是踩中"三低一高"——低通胀、低利率、低成本劳动力、高全球化。在这个体制里，**索取权跑赢占有权**：股价、房价、债券全线上涨，因为折现率一路下行。

这个体制正在终结。未来的宏观结构是：财政主导、通胀中枢上移、人口反转、地缘区块化、AI 让复制免费。

结论：索取权的黄金时代结束，占有权的时代开始。

2.2 三重判据

任何资产，问三个问题：



三条全过的，才配叫优质资产。**三条里最关键的是第二条——"许可"**。它把"稀缺"从市场概念变成了政治概念：真正锁死供给的，从来不是成本，是审批。

2.3 与"价值投资"的区别

传统价值投资问："它便宜吗？"（相对内在价值）

本框架问："**它的稀缺性由谁保证？**"

差别在于：前者是相对定价问题，后者是制度结构问题。一个资产可以在任何估值水平上"贵"或"便宜"，但它的稀缺性来源是结构性的、不随价格改变的。

三、2046 的地基：五个不可逆变量

3.1 变量表

变量	关键数据	资产含义
电力成为新的"土地"	全球数据中心用电 415 TWh(2024) → 约 945 TWh(2030) → 约 1,200 TWh(2035)（IEA）；BNEF 预计 2035 年占全球用电 4.5%、2050 年 8.7%	稀缺的不是发电量，是**并网权与可调度容量**
人口倒转	中国 65+ 占比 15.6%(2024) → 约 30%(2050)；总人口 2021 年 14.13 亿见顶，2050 年约 13.1 亿（UN）	劳动力"两个世界"，养老与自动化同时受益
货币信用重构	美国联邦债务破 40 万亿美元，年付息约 1.17 万亿；2025 年底黄金占全球官方储备 **27%，首次超过美债的 22%**（ECB）	"无风险资产"概念本身被重定义

变量	关键数据	资产含义
全球化 → 区块化	供应链主权化，效率让位于安全	同一资产在"友岸/非友岸"有两个价格
气候成为当期定价因子	保险撤退先行，资本跟随	宜居性、水源、避灾区位开始单独定价

3.2 基建侧的量级参照

- 全球基建需求（至 2040）：**94 万亿美元**（Global Infrastructure Hub），缺口 **18 万亿**
- McKinsey 口径：**106 万亿美元**，其中交通 36 万亿、**电力 23 万亿**、数字 19 万亿、社会 16 万亿、水与固废 6 万亿、农业 5 万亿、国防 2 万亿

电力与数字两项合计 42 万亿，是最大的结构性开支方向。

四、重定价：什么变贵，什么变便宜

类别	20 年方向	理由
可调度电力 / 电网容量 / 储能 / 核电	↑↑	并网排队成为硬约束，审批权即定价权
水权、水资源	↑↑	干旱 + 数据中心水冷 + 农业争水三重挤压
关键矿产的**加工产能**（非矿本身）	↑	矿不稀缺，冶炼分离才稀缺
气候韧性土地、高纬宜居区	↑	保险重定价先行
黄金 / 非主权信用资产	↑	官方储备结构性再配置，国策级而非交易级
顶级人力资本（决断、关系、手艺）	↑	认知劳动被压价，"签字的人"与"能上手的人"更贵
长久期名义国债	↓	财政主导下，本质是卖出通胀期权
普通住宅、传统商业地产	↓	人口与远程办公，回归折旧型消费品
标准化白领服务 / 信息中介	↓↓	直接被 agent 替代
同质化数字内容 / 流量	↓↓	供给爆炸，单价趋零
单一技能人力资本	↓	技能半衰期压缩到 5–7 年

这张表的读法：不要把它当成"买什么"的清单，要当成"什么在失去定价权"的诊断。下半张表是绝大多数中国家庭资产的主要构成。

五、2046 优质资产图谱：五层结构

按"稀缺性来源"分层——这是本框架的核心分类法：

层	代表形态	稀缺来源	主要风险
物理底座	并网权+可调度容量、水权、矿产精炼、气候安全区位、港口/航道/轨位频谱	自然垄断 + 许可	价格管制、政治征收
权利层	标准必要专利、频谱/空域/碳配额、非公开高质量领域数据、准入牌照	法律创设	制度变更、强制许可
制度信用层	产权保护本身、主权信用、认证/评级/保险、可验证品牌	集体信任，无法单方生产	信用事件、战争
网络层	电网/管道/铁路/港口/光纤、"算力+电力"捆绑体、卖铲子环节	规模 + 转换成本	技术路线颠覆
人力与生物层	高技能个体、健康与长寿、可验证能力认证、家族/信任网络	生物学 + 社会资本	难以规模化持有

5.1 一条最实用的分辨

> **数据中心不是电力资产。GPU 三五年折旧，电网资产三五十年。**

把这两件事混为一谈，是这一轮最大的估值陷阱。算力若过剩，所谓"算力地产"会变成 21 世纪的写字楼——供给侧在三年内可以翻倍的东西，不构成稀缺。

六、案例研究一：昆明房产算不算（中铁佳苑）

6.1 案例选择理由

昆明是一个理想的检验场：它是中国唯一"夏天不热、冬天不冷"的大城市，气候资源在全国具有唯一性。如果连这样的城市，其住宅都无法成为资产，那"气候稀缺 = 房产价值"这个直觉就值得怀疑。

中铁佳苑是昆明呈贡区的头部楼盘，是"优质住宅"的典型样本。

6.2 标的画像

项目	数据
位置	呈贡区彩云南路与联大街交叉口
交通	地铁 1/4 号线换乘站联大街站约 400 米
建成	2018–2020 年

项目	数据
规模	12 栋 15–17 层板楼，623 户，容积率 3.32，绿化率 30.46%
产品	100–160 ㎡，两梯两户/一梯一户，精装带地暖
物业费	1.86–1.88 元/㎡·月
配套	万达广场、七彩云南第壹城、中医院、大学城

6.3 价格位置

对照	均价（2026-10）	溢价
中铁佳苑	约 11,500–12,000 元/㎡	—
呈贡区	7,142 元/㎡	**+64%**
周边 1 公里	8,457 元/㎡	+38%
昆明全市	9,100 元/㎡	+29%

昆明全市二手房：2021 年高点 **13,217 元/㎡** → 2026 年 10 月 **9,121 元/㎡**，五年 **−31%**。

6.4 第一次判断与修正

初判：呈贡买家池本地化 → 属耐用品，非资产。

修正（用户指出"中铁佳苑有很多外省人"）：呈贡省外客群占比实为 **37%**（昆明房协《2025 年度昆明房地产行业蓝皮书》），高于昆明主城 31%；安宁、晋宁、嵩明达 40%。全省 2025 年省外购房 32.1%、3.9 万套，近七年最高；川渝客户占省外客群比例从 25% 升至 27%。

初判的错误：把"有没有外省买家"当成判据，太粗。

6.5 修正后的框架：三类买家，三种定价函数

买家类型	动机	价格锚	对价格的作用
本地刚需	住	本地收入	托底
消费型全国买家（旅居/避暑/养老）	生活成本套利	替代成本（老家装空调 / 去三亚租房）	撑成交量，**不撑价格中枢**
配置型全国买家（资产保值）	回报率	与其他资产比价	推价格中枢

呈贡那 37% 属第二类。证据链：

1. **平均旅居时长 83 天**——候鸟，非移民
2. **2025 年昆明新增常住人口 5.7 万，旅居人数 158.75 万人次 = 28 倍**——流量进得来，存量留不下

3. **租金锚极低**：报道案例中重庆退休夫妇在呈贡租 76 ㎡两居，年租 9,600 元（月租 800 元）
4. 购房动机调研：气温、菜价、房租便宜，无一条是"保值"

6.6 最关键的机制：全国需求 ≠ 稀缺

> **稀缺取决于供给，而供给由本地政府决定。**

2026 年昆明首批"旅居社区"住宅地落在呈贡核心区，容积率低至 1.6、要求 70% 小户型。这本质上是政府把"22℃的夏天"批发成土地指标。未来 3–5 年，专为该客群定制的供给会成倍放量。

需求池扩张 30%，供给池扩张 100%，价格只能往下走。

这就是"37% 省外客群 + 五年 −31%"可以同时成立的原因。

6.7 判断锚点的升级

从"看买家名单有没有外省人"升级为三个可量化指标：

指标	阈值	含义
房价收入比	本地双职工家庭 5–7 倍 = 定价锚在本地；20 倍以上 = 与本地脱钩	呈贡 1.17 万 × 90 ㎡ ≈ 105 万，本地年收入 15–20 万 → 5–7 倍 → **锚仍在本地**
复访率 / 旅居时长	年均居住 6 个月以上才算定居	呈贡 83 天 = 候鸟
二手成交周期与议价空间	消费型资产挂牌长、砍价狠	—

6.8 结论

中铁佳苑是"昆明最好卖的耐用品"，不是优质资产。

修正后的完整表述：

- 它的**流动性**与**抗跌性**优于区域平均（同比约 −3%～−5%，好于全市 −5.7%），这是真实优势
- 但它的买家买的是"22℃的夏天"，出价上限由退休金决定，不由资产比价决定
- **需求是真的，只是这条需求曲线不负责抬高价格中枢**

观察窗口：呈贡那批 1.6 容积率旅居地块交付三五年后的二手转手率。如果业主开始互相接盘、而非被新盘抢走客户，呈贡才算长出"资产"。

七、案例研究二：昆明的优质资产在哪

7.1 底层矛盾

昆明的比较优势是**要素便宜**（电、水、地、气候）。而"便宜"恰恰是资产的敌人——便宜意味着供给充足、可复制、无租金。

所以昆明的优质资产几乎都不在住宅里，而在"把便宜要素锁住"的地方。

判断公式：

> **这个资产的价格，是由昆明的要素成本决定的，还是由全国的稀缺性决定的？** 前者是耐用品，后者才是资产。

7.2 第一梯队

① 绿电 + 土地 + 并网的算力基础设施（要壳，不要卡）

昆明同时握着四张牌：云南绿电富集、年均 15℃ 自然冷却（PUE 可压至 1.2 以下）、海拔 1,891 米空气密度低散热更快、**全国唯一同时拥有边境口岸和数据口岸的省会**（昆明国际通信业务出入口局）。

数据中心三大成本是电、水、散热——昆明占两项半。

关键分辨：30 年折旧的机房是资产，3 年折旧的 GPU 是耗材。真正稀缺的是"有电、有地、有并网指标、有能耗指标"的那块壳。能耗指标（"东数西算"配额）由政府批，属权利层资产。

② 三甲医疗 + 照护能力的复合体（不是"康养地产"）

这是昆明唯一能把流量转成存量的阀门。旅居调研中最刺耳的一句是 64 岁北京旅居客的话："外面再好，最怕生病。"

资产不在"卖给旅居客的房子"，而在**"让旅居客敢留下来的医疗服务能力"**：三甲医院 3 公里圈内的适老化改造社区、护理床位、异地医保直接结算资质、急诊绿色通道。房子是壳，医疗是现金流。

③ 关键金属的加工产能（股权，不是房子）

云南在四个品种上有全球级话语权：**锡**（锡业股份，全球第一）、**锗**（云南锗业）、**铂族金属**（贵研铂业）、**铟**。供给刚性、扩产周期以十年计。

加上云南白药这类"保密配方 + 品牌"的组合——配方是法律锁死的。

7.3 第二梯队

④ 稀缺参数的土地：海拔 1,800–2,200m + 稳定水源 + 非断裂带 + 三甲 15 分钟 + 容积率 ≤1.5。

这个组合全国近乎独一份。符合该参数的地块被滇池保护条例、生态红线、耕地红线三重锁死。注意：不是"滇池边"（临湖限高限距、治理责任重），是"看得见滇池、但不临湖的缓坡"。

⑤ 口岸与通道资产：中老铁路 + 托管磨憨。可持有的是保税仓、冷链、跨境物流园。国家级战略 + 政策护城河 + 稳定现金流，缺点是流动性极差。

⑥ **生物资源特许权**：种质资源库、GAP 种植基地、提取物专利、花卉自主品种权（斗南是亚洲最大花市，但品种专利九成在境外）。

7.4 什么不算

呈贡高层住宅 · 滇池边文旅大盘 · "康养地产"概念盘（卖的是房不是医）· 远郊旅居小镇（供给可由政府无限批发）。

共同点：它们卖的都是"昆明的便宜"，而便宜可以被复制。

7.5 最大的风险藏在最大的优势里

"绿电洼地"这个前提，建立在水电站来水正常之上。云南 2023–2024 年连续大旱，水电出力下滑，部分时段需外购电。气候变化正在让"云南水电"从稳定电源变成波动电源——这直接削弱第一条逻辑。

昆明最硬的资产（绿电）和最脆的一环（来水）是同一件事。

八、可执行性：普通人如何触达五类资产

8.1 前提认知

> **普通人买不到"资产"，只能买到"资产的证券化替身"。**

这两者的差别决定了你最终拿到的是现金流，还是波动。

8.2 可及性矩阵

类别	普通人的工具	门槛	可及性
① 电力与并网权	水电/核电龙头股；电力 ETF；**能源类公募 REITs**	低	✅ 真正可执行
② 水与气候韧性土地	水务公用事业股、水务 REITs；海外农地 REITs（QDII）	中	⚠️ 半可及（中国无开放水权市场）
③ 关键矿产加工产能	有色/稀土 ETF；矿业龙头股	低	⚠️ 买到的是价格弹性，不是产能
④ 黄金与非主权信用	实物金条、黄金 ETF、积存金	极低	✅ 唯一能买到"本体"的一类
⑤ 人力资本与信任品牌	你自己；品牌类股票	零	✅ 回报最高，最易被忽略

8.3 三条落地要点

① 电力：买"折旧完的机组"，不买"在建的工地"。

核心指标：**股息率 − 十年期国债收益率**。差值 2 个百分点以上才有持有价值。因为电价受管制，电力股本质是"准债券"。

② 矿产：要接受 20 年内 3–4 次腰斩。 矿是资源，加工是制造业。加工的利润来自加工费（TC/RC），加工费下行的年份冶炼厂是赔钱的。

③ 人力资本：可验证性比技能更稀缺。 在 AI 让内容通胀的世界里，稀缺的是"证明这件事是你做的"。方向不是再读一个学位（学历在贬值），是公开作品 + 专业认证 + 健康。

8.4 两个确定性最高的动作（比选资产更重要）

1. **把费率压到最低。** 年化 1.5% 的费率差，20 年复利后终值差 30% 以上。这是唯一确定的、无风险的、100% 归你的收益。
2. **把时间拉长，把杠杆归零。** 这五类资产的兑现周期以十年计。用三年内要用的钱买它们，必然在错误的时间被迫卖出。

8.5 一条红线

别碰非标。 任何"年化 8%、保本、熟人介绍、有政府背书"的东西，本质是把上述五类的风险打包后卖给你，但把收益截留了。

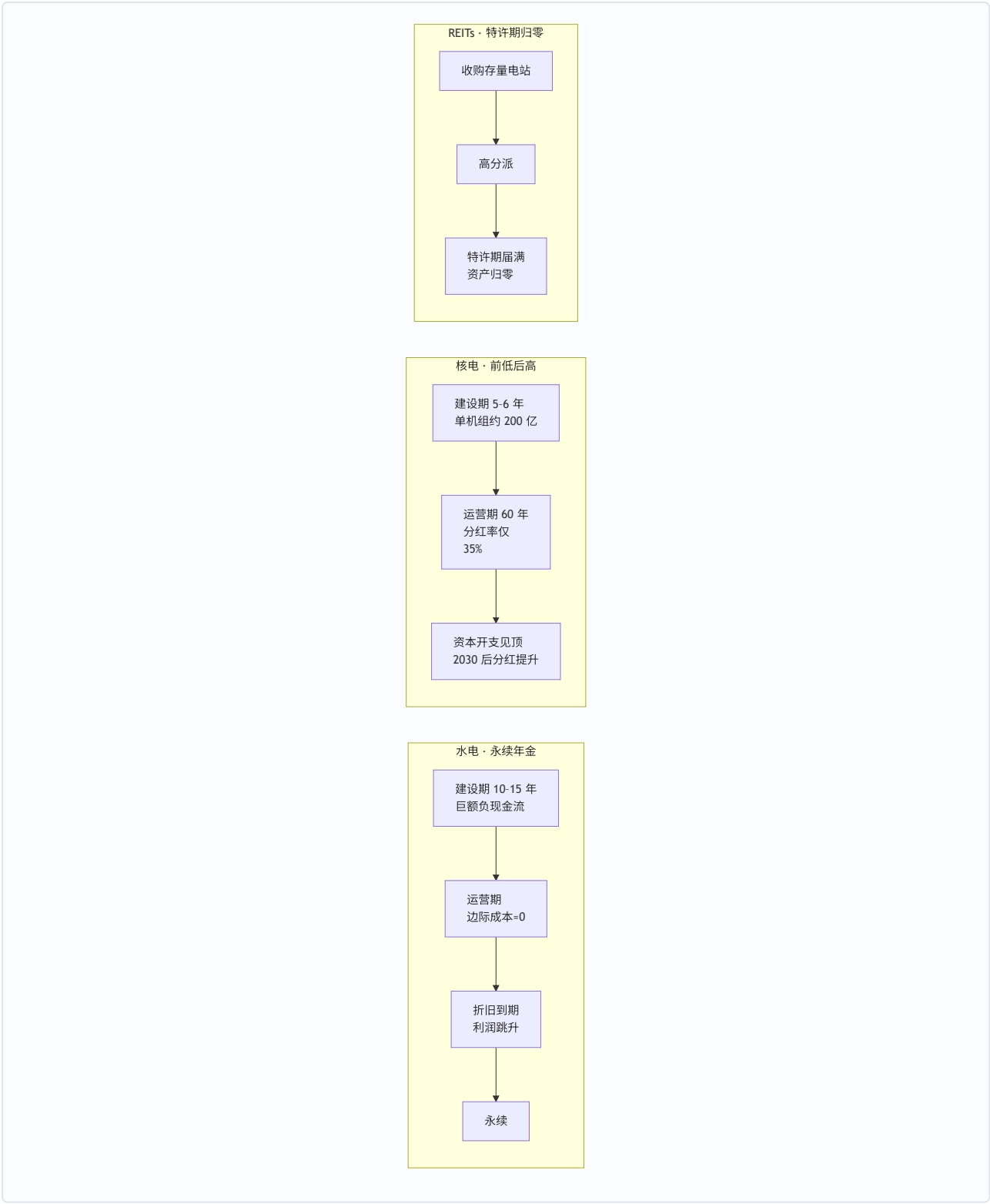
九、深度专题：电力资产的商业模式

9.1 本质定义

> **水电和核电不是"发电企业"，是"用主权级信用，把未来的电费贴现到今天的融资结构"。**

它们的核心能力不是发电，是**以极低成本获得超长期资金**。这解释了为什么这个行业里活下来的全是央企，而不是效率更高的民企。

9.2 现金流形态：三种资产，三条曲线



三条线的形状不同，投资逻辑就完全不同。用同一种方法买它们，一定会在某一类上亏钱。

9.3 水电：四根支柱

成本结构（长江电力 2025 年）

项目	数值	含义
营收 / 归母净利	862.4 亿 / 345.0 亿	毛利率 61.67%，行业第一
经营现金流	605.6 亿	**净现比 1.76**
折旧占成本	**60% 以上**	账面成本，非现金支出
人工	极低	数千人管理 7,179 万 kW

净现比 1.76 是全场最关键的数字：每 1 元账面利润背后有 1.76 元现金到账。差额来自折旧——折旧是会计动作，钱早就花完了。

由此推出水电最值钱的一句话：

> **折旧到期日，就是利润释放日。**

大坝折旧 40–50 年，机组 15–20 年。机组折旧先到期，现金流入不变但利润表少一笔扣除，利润"凭空"跳升。2026H1 长电毛利率同比 +1.77pct，研报判断为"部分机组折旧到期"。

四根支柱：

支柱	内容	证据
资源垄断	长江干流不可能再建第二座三峡	装机 7,179.5 万 kW，占全国水电 16%
边际成本趋零	多发一度电增量成本≈0	现货价格跌到火电亏本，水电仍赚钱
六库联调	用系统对冲随机变量	2026H1 乌东德来水 −16.94%、三峡 +28.74%，调度后三峡发电 +31.62%
准债券现金流	可预测 → 可高杠杆 → 可高分红	股利支付率 70.92%，承诺 2026–2030 ≥70%

9.4 核电：同构，但命不同

维度	水电	核电
"燃料"	免费的雨水	铀（占成本 15–20%）
边际成本	≈0	约 0.1–0.15 元/kWh
利用小时	3,000–4,500（可调节）	7,000–8,000（基荷）
设计寿命	大坝 100 年+	60 年（可延寿至 80）
建设周期	10–15 年	5–6 年（但常延误）

维度	水电	核电
尾部风险	地震、极端干旱	**核事故——不可逆**

核电的护城河是"厂址 + 牌照"，不是"技术"。 全国可建厂址可能只有几十个，要通过地质、水文、人口密度、应急疏散等整套审批。存量厂址本身就是稀缺资产——这是中广核能占到全国 44.47% 在运+在建装机（34.25 GW 在运 / 21.81 GW 在建）而不被挑战的根本原因。

结构性缺陷：资本开支吃掉十年分红。 中广核分红率约 35%、A 股股息率 2.3%、自由现金流为负（同时建 18 台机组）。而长电机组早已建完，分红率 70.92%。

> **同样叫"公用事业"，长电是收租阶段，中广核是还贷阶段。** 用同一套估值逻辑买它们，必错其一。

尾部风险的特殊性：核事故是"厚尾"——概率极低但后果不可逆、不可分散。这在数学上意味着其合理折现率应高于水电。市场给两者相近的 PE（约 19–20 倍），实则低估了这个尾部。

9.5 与其他企业对比

维度	制造业	消费品牌	科技平台	水电	核电
增长来源	产能+份额	提价+复购	网络效应	几乎没有	核准节奏
边际成本	中	低	趋零	**≈0**	低
定价权	弱	强	强	**弱（管制）**	**弱（管制）**
资本开支	持续	低	中	一次性	周期性巨额
折旧占成本	5–10%	低	低	**30–40%**	30–40%
现金流可预测性	低	中	低	**极高**	高
资产寿命	10–20 年	20–50 年	5–10 年	**100 年+**	60–80 年
管理层重要性	决定性	重要	决定性	**几乎为零**	低
规模报酬	先增后减	递增	递增	**递增（流域）**	递增（集群）
抗通胀	中	强	中	**弱**	弱
估值方法	PE/PEG	DCF	PS/用户	**DCF/股息率**	DCF/装机

"管理层重要性几乎为零"被严重低估。 一个水电厂不会因为换了董事长就多发一度电。这意味着你不需要判断人，只需判断资产和价格——在投资里这是巨大的认知优势，因为判断人几乎不可能，判断资产相对可能。

9.6 优劣势

优势

1. 可预测性极高——能算出十年后现金流，误差 10% 以内
2. 抗周期——衰退时用电降 3–5%，制造业利润可跌 80%
3. 通缩/通胀双向不对称保护——通缩时是债券，通胀时是实物资产
4. 商业模式看得懂——不需要理解技术路线
5. 不需要天才管理层

劣势

1. 成长性封顶——长电装机已到天花板，净利增速降至 6% 左右
2. 定价权在政府手里——最根本的缺陷
3. 利率敏感——高杠杆 + 长久期，利率上行直接杀估值
4. 不可抗力——来水、地震、核事故
5. 资本开支陷阱（核电）——成长期分红能力被建设吞掉

9.7 最深的一层：它们是"利率的看跌期权"

> **买长江电力，本质是在赌"未来二十年利率中枢下移"。**

这不是比喻。长电 2026H1 财务费用 42.01 亿、同比 −13.61%，**利润增长的大头来自降息而非发电量。**资产端是水坝，负债端是利率，利润在两者之间被放大。

这解释了一个反常现象：**中国水电股 PE 19–20 倍，显著高于全球同类公用事业（通常 12–15 倍）。** 原因只有一个——中国十年期国债 0.95%，而美国 5.13%。它享受的是中国低利率环境的估值红利。

最大的脆弱点也随之清楚：一旦中国利率正常化，估值会被重挫。不是业绩变差，是折现率变了。

9.8 三类工具的实际数据（2026-10）

个股

指标	长江电力	中国广核	中国核电
股价 / 市值	29.54 元 / 7,228 亿	—	—
在运装机	7,179.5 万 kW	34.25 GW / 30 台	24 GW+
在建 + 核准	—	21.81 GW / 18 台	17.57 GW / 15 台
股息率	**3.39%**	A 2.3% / **H 3.6%**	2–3%
分红率	**70.92%**	约 35%	≥30%
PE（2026E）	19.9	19.9	约 19

指标	长江电力	中国广核	中国核电
PB	**2.90（近十年 92.9% 分位）**	—	—

电力 ETF

项目	561560 华泰柏瑞	159611 广发
规模	18.70 亿	90.33 亿
管理费 + 托管费	0.50% + 0.10% = **0.60%**	同
跟踪指数	中证全指电力公用事业（H30199，59 只成分股）	同

指数结构（前十合计 51.51%）

权重	成分	性质
11.63%	长江电力	真·稀缺水电
8.21%	中国核电	真·核电
5.52%	三峡能源	风光（补贴退坡）
5.23%	国电电力	火电为主
4.00%	国投电力	水电+火电
3.65%	中国广核	真·核电
3.53%	川投能源	真·水电
3.47%	永泰能源	**民营煤电**
3.39%	华能国际	火电
2.30%	浙能电力	火电

结论：真正的稀缺水电+核电仅约 35%，火电+风光占一半以上。 这不是"稀缺电力"，是"整个电力行业"。

费率的算术题：长电股息率 3.39%，扣 0.60% 费率剩 2.79%——**为"省事"把 18% 的股息收入交给了基金公司。**

能源类 REITs

REIT	底层	P/NAV	年化分派率
中航京能光伏	光伏	1.07	11.19%
嘉实中国电建清洁能源	**水电**（五一桥）	**1.83**	10.68%

REIT	底层	P/NAV	年化分派率
国泰君安济南能源供热	供热	1.48	14.66%
华夏华电清洁能源	风光	1.10	6.34%
鹏华深圳能源	燃气发电	1.10	5.86%
中信建投明阳智能	风电	1.14	5.36%
中信建投国家电投	风电+光伏	1.20	4.81%
华夏中核清洁能源	核电配套	1.29	2.89%
华夏特变电工新能源	光伏	1.29	2.53%
工银瑞信蒙能清洁能源	风光	1.45	1.03%

分派率从 1.03% 到 14.66%，跨度 14 倍——**离散度本身说明多数人不会给这类资产定价。**

三个陷阱：

① **分派率含本金返还。** 特许经营权有到期日（20–36 年），到期资产归零。10% 分派中可能有 3–4 个点是本金在还给你。**该看 IRR，不是分派率。**

② **"年化分派率"不能简单乘二。** 中信建投国家电投 2026 中报：年化现金流分派率 **1.83%**；全年预测分派 **7.96%**。差 4 倍——因为风电分派高度集中在特定季度。

③ **单个电站的风险远超直觉。** 嘉实中国电建 2026Q2 真实报表：

- 底层仅一座 **13.7 万 kW** 水电站（四川甘孜五一桥）
- 发电量 −9.05%（来水偏少）
- 市场化结算电价 0.1443 元/kWh，**同比 −24.07%**
- 当期净利润 **亏损 761 万**，经营现金流为负
- 年化分派率 4.10%
- 市场给 **P/NAV 1.83 倍**——全板块最高溢价

一个季度就能亏钱，但市场愿意付 83% 溢价。 这个价格赌的是"水电永续"的想象，不是当期现金流。

风电更糟：发电功率与风速的**三次方**成正比。中信建投国家电投中报净利润 −9,536 万，原因是风速 5.66 m/s vs 去年 6.41 m/s，−11.6%，发电量断崖。

9.9 共同的最大风险：电价市场化

2026 年数据已在说话：

- 中广核市场化电量占比 **65.9%**（+9.8pct），市场电价 **−1.69%**
- 五一桥水电市场化电价 **−24.07%**

电力正从"政府定价的公用事业"变成"市场化定价的商品"，而市场还在用公用事业的估值框架定价。 这个错配就是未来的杀估值来源。

但分化是结构性的：

电源	度电成本	市场化中的位置
水电	0.05–0.1 元	**赢家**：满发仍赚钱
火电	0.3–0.4 元	**输家**：煤价一涨就被挤出
核电	约 0.3 元	中性偏负：有基荷与容量电价保护

这恰恰是 ETF 最致命的地方：它把赢家和输家绑在一个篮子里，让你拿不到分化的钱。

9.10 排序结论

排序	标的	理由	前提
1	**中广核 H（1816.HK)**	同一资产打五折，股息率 3.6%，赌 2030 后分红率翻倍	能接受 5 年低分红
2	**长江电力 / 华能水电**	最干净的永续现金流，分红承诺写进公告	等 PB 回到 2.5 以下或分批
3	**能源类 REITs（精选)**	P/NAV 1.0–1.2、分派 6%+、底层分散	能自己算 IRR
4	**电力 ETF**	只在完全不想选股时用	清楚买的是 35% 纯度

提醒：四类的当前价格都不算便宜——长电 PB 十年 93 分位、中国电建 REIT 溢价 83%、核电 PE 近 20 倍。**好资产 + 坏价格，照样亏钱。**

十、深度专题：黄金与非主权信用

10.1 概念澄清

判据：它的价值，是否依赖某个发行人的偿付承诺。

资产	有没有发行人	算不算非主权	你冒的风险
实物金条	无	✅ 是	保管、盗窃、成色纠纷
黄金 ETF	有（基金+托管行+做市商）	❌ 是"黄金的索取权"	托管方违约、挪用
比特币	无	✅ 是	私钥、交易所、监管
外币存款	有（外国主权）	❌ 只是"另一个主权"	汇率、冻结

资产	有没有发行人	算不算非主权	你冒的风险
国债	有（主权）	❌ 是"主权的承诺"	通胀违约、显性违约
海外房产	有（属地主权）	❌ 受管辖、可被征收	政治风险
金饰	无	⚠️ 是，但溢价 30–40%	买入即亏

真正符合"非主权信用"的只有黄金、白银（半个）、比特币。

关键认知：非主权资产没有消除风险，只是把**信用风险**换成了**保管风险**。2011 年 MF Global 倒闭，客户 segregated account 里的钱被挪用——"纸黄金"的信用风险暴露得干干净净。

> **黄金的非主权属性，只有在你真正持有实物时才成立。ETF 是打了折的非主权。**

10.2 传统定价模型已经归零

教科书：金价与实际利率负相关。实际利率涨，持有黄金机会成本上升，金价跌。

2026 年 10 月的数：

指标	数值
10 年期美债收益率	**5.126%**
2 年期美债收益率	4.821%
美元指数	101.78
12 月加息 25bp 市场概率	**76%**
现货黄金	**4,060 美元/盎司**
国内现货金	871 元/克

黄金是零收益资产。持有它的机会成本 5.1%，是 2007 年以来最高水平之一。按老模型，金价该在 1,200 美元。它现在 4,060。

多出来的约 2,800 美元，是主权信用溢价。

分水岭：2022 年西方冻结俄罗斯约 3,000 亿美元央行资产。全世界央行同时意识到——**账上的美元资产，在极端情形下不是你的。**

购金逻辑从"投资收益"切换到"储备安全"，出现**"非对称购金"：价格越低越买，不看利率。**

央行数据：

数据	数值
连续净买入年数	**16 年**

数据	数值
2026 Q2 净购金	289 吨，同比 **+62%**，历史同期最高
2026 全年预测	约 **755 吨**（摩根大通），远超 2022 年前均值
黄金占全球官方储备	**27%**（2025 年底）
美债占全球官方储备	22%（30 年来首次被超越）
央行持金价值	约 4 万亿美元 > 持有美债 3.9 万亿
中国央行	7,608 万盎司，连续 21 个月增持
新兴市场央行持金	仅为发达经济体一半，**结构性买盘未走完**

当前定价函数：金价 = f(财政可持续性, 储备多元化, 制裁风险)，而非 f(实际利率)。

10.3 当前价位

2026 年走势：

时点	价格 / 事件
2026-01-29	全年高点，约 **5,400 美元**（去美元化+央行购金+地缘避险三共振）
2026-02 起	美伊冲突推油价至 110 美元，通胀预期升温，美联储转鹰
2026-08-25	阶段性高点后二次下探
2026-10-22	**4,060 美元**，自 1 月高点 **−25%**，失守 4,100

这是"加息交易"压制，不是逻辑崩塌。 依据：央行购金未停（中国央行月度购金从 16 万盎司加速到 64 万盎司），ETF 三季度仍流入 117 亿美元。

机构目标（仅参照，非预测）：

机构	目标
瑞银 CIO	12 个月 5,400
J.P. Morgan PB	6,000–6,300
道富 SSGA	4,750–5,500
富国银行	2026 年底 6,100–6,300

瑞银同时给出更关键的判断：**需要每季度约 500 吨的投资需求，才足以推动金价上行。** 央行是慢变量，快变量是投资需求。**短期金价由情绪定，长期由央行定。**

10.4 形态与费率

形态	买入成本	年化持有成本	非主权纯度	适合
上金所 Au99.99	溢价约 0.5–1%	账户/保管费	高（可提实物）	大额配置
银行实物金条	溢价 3–8%	保险箱租金	**最高**	保险仓位
黄金 ETF（518880 等）	交易佣金	**0.5% + 0.1% = 0.6%**	中（有托管方）	流动性仓位
银行积存金	点差 1–2%	无	中	定投
金饰	**溢价 30–40%**	—	低	❌ 不是投资品

两条硬结论：

① **金饰永远不是投资。** 买入那刻亏 30%，需金价涨 50% 才回本。

② **黄金 ETF 的 0.6% 费率，对零收益资产是重税。** 买长电，3.4% 股息付 0.6% 还剩 2.8%；买黄金，0% 现金流付 0.6%，纯亏。真正二十年不动的保险仓位应是实物——5% 溢价摊到二十年是每年 0.25%，比 ETF 便宜。

10.5 中国买金的两个特殊约束

1. **资本管制让"境内金"与"国际金"不同价。** 极端情形下价差扩大——对持有者是溢价，对想换出去的人是折价。**"黄金能带你穿越国界"这个说法，在中国要打折扣。**
2. **出口与携带限制。** 个人携带黄金出境有额度限制，"非主权资产"在物理上仍受主权管辖。

结论：在中国，黄金是"打折的非主权"——比纸币强得多，但不是绝对。

10.6 配置：别用价格锚，用比例锚

黄金不产生现金流，DCF 无法定价。唯一可用的锚是它占全球财富的比例：

指标	数值
全球地上黄金存量	约 **21.6 万吨**（约 6.9 亿盎司）
按 4,060 美元/盎司市值	约 **28 万亿美元**
全球金融资产（股+债）	约 500–550 万亿美元
黄金占比	约 **5%**
1980 年峰值占比	约 20%
2011 年峰值占比	约 7%

按此锚，金价理论区间 2,000（回到 2%）到 8,000（回到 10%）——**区间宽到没有意义，这恰恰说明黄金不能靠估值决策，只能靠配置比例管理。**

建议中枢：10–15%。 理由不是看涨，而是：它不是生息资产，all in 等于放弃复利；但在地缘碎片化 + 财政主导的环境里，低于 10% 等于没买保险。保险的价值不在于"涨"，在于"别的时候都

在"。

10.7 失效条件（最重要的一条）

1980–2000 年，黄金从 850 美元跌到 250 美元，跌 70%，跌了整整 20 年。

原因三条：沃尔克把利率加到 20%、央行开始净卖出、冷战结束带来和平红利。

任何说"黄金长期必涨"的人，都在忽略这二十年。黄金的熊市尺度是"代际"的，不是"年度"的。

当前逻辑的失效条件：

1. 美国财政重回纪律（债务/GDP 转降）——概率极低，40 万亿债务、1.17 万亿年息，无回头路
2. 全球重回通缩型债务清算（而非通胀型稀释）——那时现金为王
3. 央行转为净卖出——目前无迹象
4. 出现真正的技术替代

10.8 比特币：是期权，不是保险

逻辑上成立：无发行人、固定供给 2,100 万枚、抗审查。

但差在三处：

- **压力测试年限**：黄金 5,000 年，比特币 17 年
- **波动率**：约黄金的 4–5 倍
- **生存依赖**：电力、网络、协议持续有效

合规：2021 年十部委通知明确虚拟货币相关业务活动属非法金融活动。持有不违法，但交易、兑换、做中介均违规。境内普通人**没有合规的直接通道。**

功能定位：

> **黄金是保险**——付保费，希望永远不用，用的时候要能赔。 **比特币是期权**——付权利金，赌小概率大涨幅，归零也能接受。

用比特币替代黄金的保险仓位，等于用彩票替代寿险。比例上至多 1–3%，且必须是"亏光不影响生活"的钱。

十一、方法论：三问自检与判断公式

11.1 三问自检

#	问题	不通过的后果
1	它能不能被复制?	能复制 → 耐用品，按成本+折旧定价

#	问题	不通过的后果
2	复制它需要谁的许可？	不需要许可 → 商品，按供需定价
3	它的现金流与通胀同向还是反向？	反向 → 准债券，抗通缩怕通胀

11.2 判断公式

> **这个资产的价格，是由"本地的要素成本"决定的，还是由"全国的稀缺性"决定的？** 前者是耐用品，后者才是资产。

11.3 投资的二问

> 如果答案是"别人愿意出更高的价"，那是**投机**； 如果答案是"它每年能给我多少现金"，那才是**投资**。

11.4 一个贯穿全篇的洞察

"便宜"是资产的敌人。

昆明的电、水、地、气候都便宜，所以昆明没有多少资产；云南的水电便宜，所以水电股的分红率能到 70%；中国的电价便宜且受管制，所以电力股是"准债券"而不是"通胀资产"。

便宜意味着供给充足、可复制、无租金。资产的本质是对稀缺的占有，而稀缺从来不是市场自然产生的，是被人为锁住的。

十二、失效条件与风险清单

12.1 框架级失效条件

条件	影响
能源出现阶梯式突破（可控核聚变商业化）	能源稀缺叙事崩塌，第一梯队资产全灭
全球重回通缩型债务清算	现金与长久期债券重新称王，实物资产与黄金同跌
产权制度全球性重建或大规模战争	物理底座与权利层全部重估
AI 效率提升远超预期（推理成本年降 10 倍持续二十年）	算力与电力需求曲线整体下移

12.2 具体资产风险

资产	主要风险
昆明房产	供给弹性大、产业薄、高层住宅 25–30 年物理折旧与流动性双杀
水电股	来水波动、电价市场化、利率上行杀估值、估值处历史高位
核电股	资本开支周期、电价市场化、核安全尾部风险、分红能力被建设吞掉
电力 ETF	费率侵蚀股息、指数含大量火电稀释敞口
能源 REITs	分派含本金返还、单一资产风险、来水/风速波动、国补退坡、高溢价
黄金	机会成本高、存在 20 年尺度熊市、境内非主权属性打折

12.3 一条贯穿性提示

这五类资产的当前价格都不算便宜。 长电 PB 处十年 93 分位、中国电建 REIT 溢价 83%、核电 PE 近 20 倍、金价虽有 −25% 回调但仍在历史高位区。

真正该等的信号只有一个：稀缺性没坏、但价格被打下来的那一天。

十三、附录：数据来源与口径说明

13.1 主要数据源

类别	来源
电力需求	IEA《Energy and AI》(2025/2026 更新)、BloombergNEF
人口	联合国《世界人口展望》、国家统计局、昆明市 2025 年统计公报
央行储备与黄金	欧洲央行国际储备报告(2026-06)、世界黄金协会、中国人民银行
基础设施	Global Infrastructure Hub、McKinsey《The Infrastructure Moment》(2025-09)
昆明楼市	58 同城/安居客/房天下挂牌数据、昆明房协《2025 年度昆明房地产行业蓝皮书》
上市公司	2025 年报、2026 中报、券商研报（中信/华泰/兴业/广发/华源）
REITs	上交所/深交所定期报告、方正证券能源类 REITs 估值表(2026-05)
金价与利率	伦敦现货金、COMEX、美债收益率、CME FedWatch

13.2 口径说明

1. **房价数据**为各平台挂牌均价，非成交价，存在 5–10% 的口径差异。
2. **REITs 分派率**为"可供分配金额/期末市值"，与 IRR 不等价，且不同报告期口径差异大（半年报年化 vs 全年预测可差 4 倍）。

3. **股息率**为 TTM 口径，随股价变动。
4. **机构目标价**为卖方预测，存在系统性乐观偏差，仅作参照。
5. **2026 年数据**部分为市场机构预测值，非官方终值。

13.3 本研究的方法论定位

本研究属**前瞻性判断**，不属**预测**。区别在于：

- 预测试图回答"会发生什么"（不可验证、易过时）
- 判断试图回答"在什么条件下，什么会被重新定价"（可验证、可持续）

因此本报告的结论应被读作**一组条件命题**，而非一组结论。第十二章列出的失效条件，与正文的判断同等重要。

报告完。同议题后续讨论追加进本文件，不另立新文件。